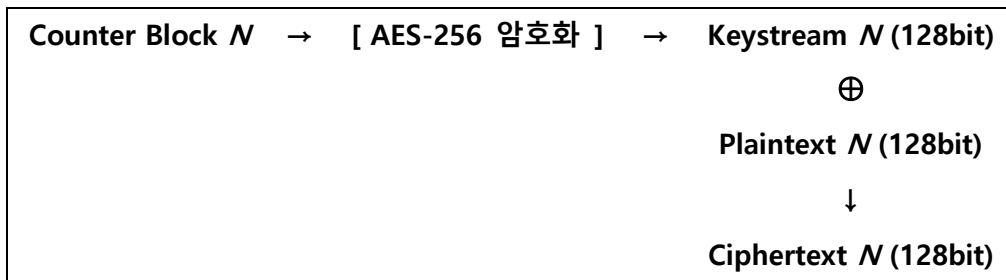


Block Cipher Modes of Operation:

Galois/Counter Mode (GCM)

1 CTR/GCTR 동작 원리



- 암호화와 복호화에서 동일한 AES 암호화 엔진을 사용함.

$$C_i = P_i \oplus AES_K(Counter_i)$$

$$P_i = C_i \oplus AES_K(Counter_i)$$

2 IV, J_0 및 카운터 블록

[Nonce / IV] (96 bits)	[Counter] (32 bits)
----------------------------------	-------------------------------

※ 카운터 구성은 권장 길이인 96비트 IV를 기준으로 설명함.

- Nonce/IV: 96비트 값을 사용, 같은 키에서는 동일한 값을 재사용 금지
- Counter: J_0 의 하위 32비트를 1씩 증가시킨 값

$$inc_{32}(X) = MSB_{96}(X) \parallel [(int(Counter) + 1) \bmod 2^{32}]_{32}$$

$$J_0 = IV \parallel 0^{31} \parallel 1 = IV \parallel 0x00000001$$

$$CB_1 = inc_{32}(J_0) = IV \parallel 0x00000002$$

$$CB_2 = inc_{32}(CB_1) = IV \parallel 0x00000003$$

$$CB_N = inc_{32}(CB_{N-1}) = IV \parallel [(N + 1) \bmod 2^{32}]_{32}$$

J_0 : Pre-counter block, 인증 태그 마스킹에 사용함.

CB_1 : ICB(Initial Counter Block), 첫 번째 평문 블록의 GCTR 처리에 사용함.

3 GHASH 구성

3.1 Hash Subkey (H)

$$H = \text{AES}_k(0^{128})$$

3.2 GHASH 입력 데이터 구성

GHASH Input Data		
AAD Blocks (Pad128)	+	Ciphertext Blocks (Pad128)
		+
		Lengths Block $\text{len}(\text{AAD})_{64} \parallel \text{len}(\text{C})_{64}$
		↓
		Hash Key (H)

$$\begin{aligned} S &= \text{GHASH}_H(A, C) \\ &= \text{GHASH}_H(A \parallel 0^v \parallel C \parallel 0^u \parallel [\text{len}(A)]_{64} \parallel [\text{len}(C)]_{64}) \end{aligned}$$

A : Additional Authenticated Data(AAD)

0^v : 0 Padding to align AAD to 128-bit block

C : Ciphertext

0^u : 0 Padding to align Ciphertext to 128-bit block

$[\text{len}(A)]_{64}$: AAD bit length 64-bit

$[\text{len}(C)]_{64}$: Ciphertext bit length 64-bit

3.3 GHASH 연쇄 계산

$$\begin{aligned} \text{init: } Y_0 &= 0^{128} \\ Y_i &= (Y_{i-1} \oplus X_i) \cdot H \pmod{g(x)} \quad (\text{for } i = 1, 2, \dots, m) \\ L &= [\text{len}(A)]_{64} \parallel [\text{len}(C)]_{64} \\ S &= Y_{m+1} = (Y_m \oplus L) \cdot H \pmod{g(x)} \end{aligned}$$

Y_{i-1} : 이전 단계의 누적 결과

X_i : 현재 128비트 입력 블록

$\cdot$: $\text{GF}(2^{128})$ 의 유한체 곱셈

$g(x)$: GCM 환원 다항식($g(x) = x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1$)

곱셈 결과를 $\text{GF}(2^{128})$ 범위로 환원할 때 사용하는 상수

$R = 128'hE100000000000000000000000000000000$

3.4 GHASH 인증 특성

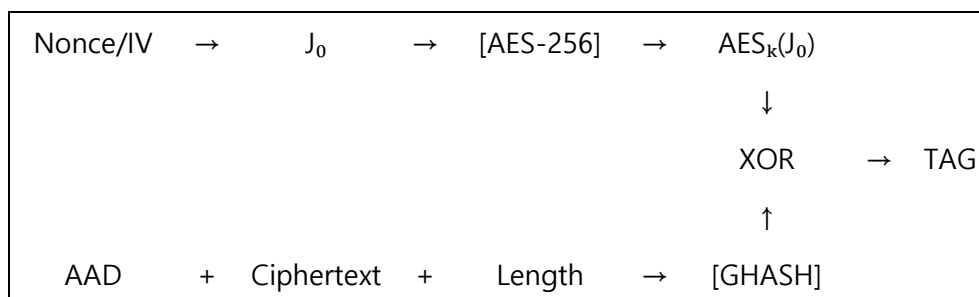
- GHASH는 각 단계마다 H를 곱해 이전 결과와 현재 블록을 연결함.
따라서 다음 항목이 모두 인증값에 영향을 줌.

- 블록 내용
- 블록 위치
- 블록 순서
- 데이터 길이

4 인증 태그 생성

Auth Tag:

$$\begin{aligned} T &= AES_K(J_0) \oplus GHASH_H(A, C) \\ &= AES_K(J_0) \oplus S \end{aligned}$$



5 수신 측 태그 검증

입력: [Nonce/IV] [AAD] [Ciphertext] [Received Tag]

→ 송신 측과 동일한 GHASH 및 태그 생성 연산을 수행함.

→ Expected Tag와 Received Tag를 비교함.

Expected Tag = Received Tag: PASS, 평문 반환

Expected Tag ≠ Received Tag: FAIL, 평문 미반환

****AEAD(AES-GCM) 복호화 시 무결성 검증에 실패한 암호문의 평문을 외부에 반환하지 않고 오류 상태(FAIL)만 반환해야 함.**

6 GF 연산 비교 및 구현 예시

	AES MixColumns GF(2 ⁸)	GHASH GF(2 ¹²⁸)
Shift	Left (<<1)	Right(>>1)
Overflow Check	MSB(bit[7])	LSB(bit[0])
R	0x1B	0xE1000000000000000000000000000000

6.1 AES MixColumns

```
xtime(a) = a[7] ? ((a << 1) ^ 8'h1B) : (a << 1);
```

6.2 GHASH

```
wire [127:0] V;
wire [127:0] V_next;
wire [127:0] R = 128'hE1000000000000000000000000000000;
assign V_next = (V >> 1) ^ (V[0] ? R : 128'h0);
```